

REGLERTEKNIK

KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000 & AK EL1020

Lösningsförslag till tentamen 2025–12–16

1. (a) Slutna systemet ges av

$$G_c(s) = \frac{5(s+z)}{s+1+5(s+z)}$$

och polen ges av $s = (-1 - 5z)/6$ som är i VHP för $z > -0.2$, dvs. stabilt för $z > -0.2$.

- (b) Laplace ger

$$G(s) = \frac{3}{s+1} ; \quad F(s) = \frac{s+1}{s}$$

Överföringsfunktionen från börvärde till reglerfel ges av känslighetsfunktionen

$$S = \frac{1}{1+FG} = \frac{s}{s+3}$$

(i) Systemet är stabilt och slutvärdessatsen $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s}{s+3} \frac{1}{s} = 0$, dvs. noll fel i stationarit. Observera att slutvärdessatsen endast får användas om gränsvärdet existerar. Detta är fallet om systemet är asymptotiskt stabilt, vilket gäller här.

(ii) Frekvenssvaret vid $\omega = 1$ ger $|S(i1)| = \sqrt{0.1} = 0.316$ och $\arg S(i1) = 1.249$, dvs $e(t) = 0.316 \sin(t + 1.249)$.

- (c) Vi har

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} , \quad C = [1 \quad 0]$$

dvs. observerbarhetsmatrisen

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

har full rang, systemet är observerbart och vi kan mao. skatta x_2 .

2. (a) Stationäritet med $c = 1$ ger $q = 1$ och den linjäriserade modellen blir

$$\frac{d\Delta c}{dt} = \Delta c(t) - \Delta q(t)$$

vilket ger att systemet har ett egenvärde (pol) i $s = 1$ i denna punkt, mao. instabilt.

- (b) Reglering av hastighet med $F_1(s) = K_1$ ger

$$G_{c1} = \frac{0.5K_1}{0.2s + 1 + 0.5K_1}$$

med pol i $s = -5 - 2.5K_1$. Placering av polen i $s = -10$ ger $K_1 = 2$. Position är integralen av hastighet och "öppna systemet" när vi sluter yttre kretsen är därför

$$G_2 = \frac{1}{s(0.2s + 2)}$$

För yttre kretsen med $F_2(s) = K_2$ får vi då

$$G_{c2} = \frac{K_2}{s(0.2s + 2) + K_2}$$

med poler

$$s = \frac{-10 \pm \sqrt{100 - 20K_2}}{2}$$

och kritisk dämpning, dvs. största K_2 med noll imaginärdel, erhållas med $K_2 = 5$.

Blockschema inte ritat här.

3. (a) Den frekvens där öppna systemet har fas -130° läsas av till $\omega_{130} = 0.7$ rad/s, vilket är maximala skärfrekvensen med $PM = 50^\circ$ och P-regulator.
 (b) Fasen skall lyftas 50° vid $\omega = 1$ vilket uppnås med en lead-länk

$$F_L(s) = K \frac{2.89s + 1}{0.12 \cdot 2.89s + 1}$$

Systemet innehåller redan en integration varför ingen lag-länk behövs för att ta bort det stationära reglerfelet vid steg i börvärdet. Förstärkningen K väljs så att $|FG(i1)| = 1$, dvs. $K = 1/(2.89 \cdot 2) = 0.173$.

- (c) En tidsfördröjning $e^{-\theta s}$ ger ett negativt fasbidrag $-\theta\omega_c$ rad vid $\omega_c = 1$. Detta får maximalt vara lika med fasmarginalen, dvs. -50° , om stabiliteten inte skall förloras. Maximalt tillåtna fördröjning blir $\theta = 50 \cdot \pi/180 = 0.87$ s.

4. (a) Laplace ger

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{(s + 0.2)^2}$$

(b) Slutna systemet $G_c = GF/(1 + GF)$, ger

$$F = \frac{1}{G}G_c - G_c = \frac{(s + 0.2)^2}{s(s + 2)}$$

(c) Observatörens poler ges av egenvärden till $A - KC$. Placering av dessa i $s = -2$ ger

$$K = \begin{bmatrix} 0.36 \\ 2.52 \end{bmatrix}$$

(visas ej här). Tillståndsåterkopplingens poler ges egenvärden till $A - BL$, och placering av dessa i $s = -1$ ger

$$L = \begin{bmatrix} 9.6 & 1.6 \end{bmatrix}$$

(visas ej här). Regulatorn blir då

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu(t) + K(y(t) - C\hat{x}) \\ u(t) &= -L\hat{x}(t) + l_0 r(t) \end{aligned}$$

För slutna systemet gäller vid stationaritét $y = C(A - BL)^{-1}Bl_0r = l_0r$ och $l_0 = 1$ ger statisk förstärkning 1

5. (a) Känslighetsfunktionen ges av

$$S(i\omega) = \frac{1}{1 + G_o(i\omega)}$$

där G_o är öppna systemet. Vid ω_{180} är G_o reell och ges av $G_o(i\omega_{180}) = -|G(i\omega_{180})|$, dvs.

$$|S(i\omega_{180})| = \frac{1}{1 - |G_o(i\omega_{180})|}$$

vilket är större än 1 om $|G_o(i\omega_{180})| < 1$. Det senare är ett krav för ett stabilt slutet system när det öppna systemet är stabilt. Dvs. $|S| > 1$ vid ω_{180} . För ett system med en störning d enligt

$$y = G(s)u + G_d(s)d$$

så gäller $e = SG_d d$, dvs. återkopplingen förstärker effekten av störningen då $|S| > 1$. Dvs. vi får alltid en ökad störningskänslighet vid ω_{180} (för öppet stabila system).

(b) Om $|S| < 2$ för alla frekvenser kräver vi även detta vid ω_{180} där

$$|S| = \frac{1}{1 - \frac{1}{A_m}}$$

dvs. vi kräver $A_m > 2$.